Documentación de diseño del software

SRD: Sistema de Registro Digital para Juntas de Acción Comunal

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: Carlos Julio Cadena Sarasty

Neiva, Huila

5 de septiembre de 2026

Versión 1.0 (línea base) · revisión técnica propuesta al 19 de octubre de 2026

Contenido

1. Propósito y decisiones de diseño 3

2. Modelo arquitectónico 5

3. Patrones de diseño 10

4. Interfaces gráficas 11

5. Modelo de datos 31

6. Contratos e integraciones 48

7. Seguridad, despliegue y verificación 52

Referencias 55

Control del documento

Revisión técnica del diseño al 19/10/2026: las figuras originales se mantienen como propuestas o maquetas históricas cuando no hay captura reciente equivalente. El diseño objetivo no se confunde con un módulo verificado en producción; las decisiones complementarias requieren validación contra migraciones y contratos reales.

Diseño de interfaces, arquitectura, patrones, contratos, modelo de datos y despliegue del proyecto SRD.

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
1.0	05/09/2026	Juan Sebastián González Horta	Definición inicial de la evidencia del proyecto SRD.
1.0 · revisión propuesta	19/10/2026	Juan Sebastián González Horta	Actualización documental de coherencia con código y planes; sin aprobación formal de cambios al SRS.

Este documento forma parte de las cuatro evidencias del proyecto formativo: especificación de requisitos, análisis, propuesta técnica y diseño. Los identificadores RF, RNF, RN, CU y UI se conservan entre entregas para relacionar las necesidades con su solución y verificación.

1. Propósito y decisiones de diseño

La documentación toma como fuente funcional la descripción del proyecto SRD (González Horta, s. f.). El alcance, las reglas y el vocabulario de esta entrega corresponden exclusivamente a juntas de acción comunal.

Este documento transforma los requisitos en una solución técnica que pueda implementarse de manera ordenada. Incluye interfaces para los recorridos principales, distribución de servicios, patrones, datos, contratos y controles operativos. Las decisiones mantienen una relación con el SRS y los casos de uso; las maquetas representan el comportamiento y la organización de las pantallas de la versión 1.0.

1.1 Principios

- Una junta activa por contexto de operación, validada desde una membresía y propagada a servicios, colas y archivos.
- Reglas de negocio en el backend y componentes de interfaz reutilizables en los clientes.
- Datos propios por servicio, transacciones locales y eventos durables para coordinar efectos posteriores.
- Permisos explícitos por recurso y exclusión de campos restringidos antes de serializar respuestas.
- Configuración versionada por junta, con claves base estables y conservación de valores históricos.
- Errores recuperables y observables; ninguna operación se muestra como guardada sin confirmación del servidor.

1.2 Registro de decisiones

Tabla 1

Decisiones de arquitectura y diseño

Decisión	Selección	Razón y consecuencia	Trazabilidad
ADR-01	11 microservicios y gateway	Separar dominios sin duplicar lógica; despliegue inicial con Compose.	RF-001; RNF-014

Decisión	Selección	Razón y consecuencia	Trazabilidad
ADR-02	Una base lógica por servicio	Propiedad de datos y credenciales distintas; referencias externas por API/eventos.	RNF-003; RNF-007
ADR-03	Usuario distinto de persona	La ficha no crea acceso; las membresías gobiernan permisos.	RF-002; RN-05
ADR-04	Sesión web y tokens nativos	Sanctum adapta autenticación a los clientes; código por correo antes de emitir sesión.	RF-003–010
ADR-05	Outbox e idempotencia	Recuperar eventos y reintentos sin duplicar operaciones.	RF-028; RNF-010
ADR-06	Asientos financieros inmutables	Corregir con reversos y preservar explicación del saldo.	RF-027–029
ADR-07	Campos base y extensiones tipadas	Personalizar sin perder validación ni trazabilidad de catálogos.	RF-019; RN-08
ADR-08	Android con alcance priorizado	Facilitar campo y consulta sin trasladar toda la administración a pantalla pequeña.	RF-052
ADR-09	Audio individual por WebRTC	Señalización privada y TURN; no grabación.	RF-044
ADR-10	Datos privados por defecto	URLs autorizadas, notas separadas y purga controlada.	RF-022; RF-039; RF-054

2. Modelo arquitectónico

2.1 Vista de contexto y contenedores

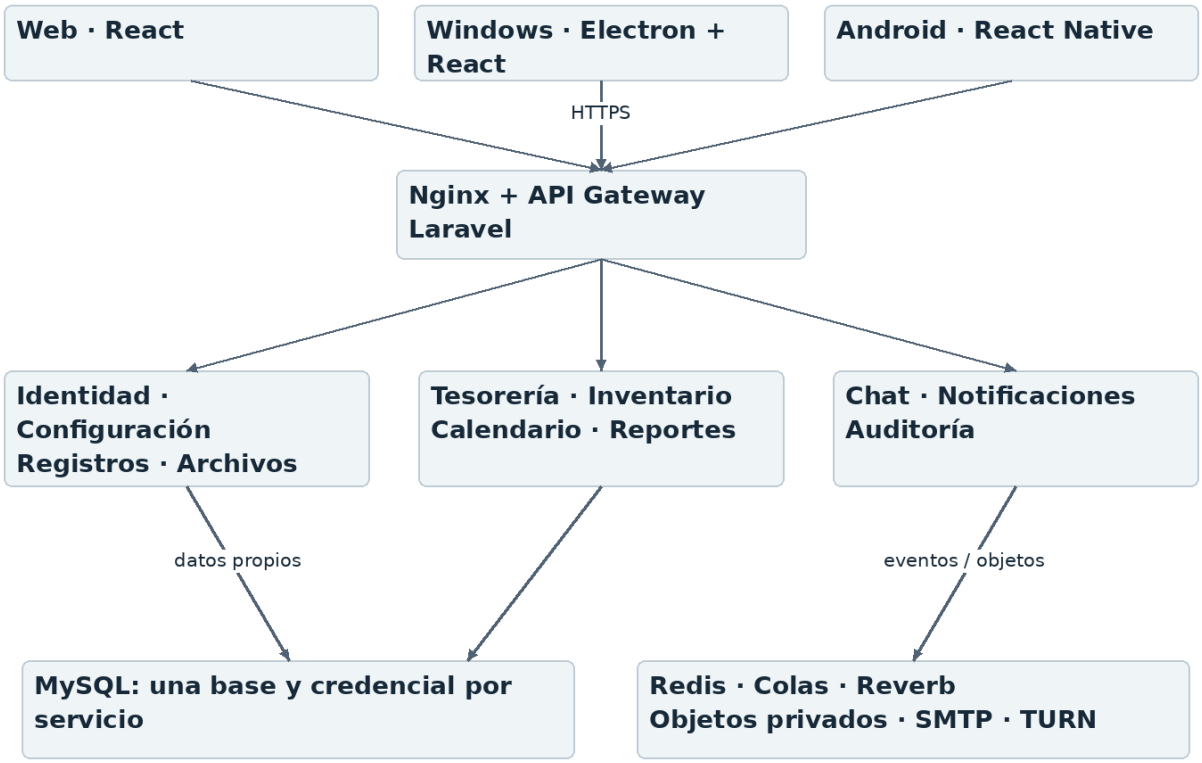
Vista ejecutada en local: web React/Nginx → Gateway Laravel → diez servicios de dominio independientes con esquemas MySQL por dominio y organización filtrada en el contexto. Reportes especializado (11.º dominio de la propuesta) no tiene aplicación propia en este corte. Exportaciones distribuidas no constituyen ese servicio. WSS/HTTPS en 443 y TURN representan la topología objetivo, no una red productiva ya certificada.

Los usuarios acceden por web, Windows o Android. El gateway es la entrada única de API; los servicios internos no reciben conexiones directas de los clientes. El sistema interactúa con correo, almacenamiento de objetos, TURN y mecanismos de respaldo. Las juntas

constituyen límites de autorización dentro de cada servicio y no instalaciones independientes de código.

Figura 1

Vista de contenedores de SRD



11 microservicios + gateway. No hay consultas SQL entre bases de servicios.
Las referencias externas se resuelven por contrato y eventos con organization_id.

Nota. El gateway enruta solicitudes y aplica controles de entrada. Cada microservicio conserva la autoridad sobre sus reglas y su base. Los objetos, el correo y el audio son integraciones con acceso limitado.

2.2 Responsabilidad de los servicios

Las fronteras actuales corresponden a identity, configuration, records, audit, files, calendar, notifications, treasury, inventory y chat. Gateway mantiene sesiones técnicas y

contexto firmado; los servicios revalidan políticas y evitan compartir consultas de base. Cada tabla/figura que muestre db_reportes debe interpretarse como diseño futuro mientras no exista migración ejecutable en services/reporting.

Tabla 2

Servicios y propiedad de datos

Servicio	**Base MySQL**	**Responsabilidad**
auth	db_auth	Cuentas, membresías, roles, sesiones y desafíos
configuracion	db_configuracion	Juntas, identidad visual, términos, campos y delegación
registros	db_registros	Personas, notas, valores dinámicos e indicadores
archivos	db_archivos	Metadatos, carpetas, adjuntos y objetos privados
tesoreria	db_tesoreria	Cuenta, asientos, comprobantes y reversos
inventario	db_inventario	Activos, inmuebles y movimientos de cantidad
calendario	db_calendario	Eventos, participantes y recordatorios
reportes	db_reportes	Plantillas y trabajos de exportación
chat	db_chat	Conversaciones, mensajes, recibos y llamadas
notificaciones	db_notificaciones	Bandeja, entregas y preferencias
auditoria	db_auditoria	Eventos inmutables y consultas de trazabilidad

El gateway no es propietario de personas, saldos o mensajes. Identidad resuelve cuentas, membresías y permisos; configuración mantiene organizaciones y parámetros. Auditoría recibe eventos de todos los servicios y no se usa como repositorio alternativo de contenido privado. Reportes solicita los datos al propietario mediante contratos y genera sus propios trabajos y archivos.

2.3 Componentes internos

Figura 2

Componentes y límites de un servicio



Nota. El controlador traduce HTTP; el caso de uso coordina; el dominio valida; el repositorio persiste. La publicación asíncrona ocurre después de confirmar una transacción local.

La estructura de cada servicio será app/Http para controladores y validadores, app/Application para casos de uso y DTO, app/Domain para entidades, reglas y puertos, app/Infrastructure para Eloquent, correo y eventos, y tests para sus validaciones. El dominio no dependerá de componentes React ni de la forma de un formulario. El contrato de respuesta se mantendrá en resources y OpenAPI.

2.4 Flujo del contexto de seguridad

Secuencia de autorización: petición → sesión y CSRF cuando aplica → membresía/junta/términos → firma por destino → verificación del dominio → consulta

filtrada por organization_id → respuesta. El dominio devuelve 403 al no autorizado y 404 cuando el recurso está fuera de la junta conforme a su contrato. Ocultar botones nunca es un control suficiente.

El cliente envía su credencial al gateway. Identidad valida sesión, estado, membresía y versión de permisos. El gateway genera un contexto interno firmado con sub, organization_id, session_id, permissions_version, audience, issued_at y expires_at, con vigencia máxima de 60 segundos. El servicio verifica la firma y el destinatario y aplica su política sobre el recurso. Cualquier cabecera interna enviada desde Internet se elimina antes de enrutar. La ruta /j/{codigo}/login identifica los términos iniciales; cambiar de junta bloquea el acceso a datos hasta confirmar su versión de términos.

Tesorería, notas, auditoría, permisos y descargas vuelven a comprobar la versión de autorización contra el estado central. Un cambio de rol revoca sesiones afectadas y notifica a los servicios. Un trabajador recibe identidad de solicitante y junta dentro del trabajo, y vuelve a validar autorización antes de producir o entregar datos.

2.5 Despliegue

En desarrollo, web y Mailpit se exponen en loopback y PHP usa el servidor integrado para pruebas. La vista productiva 443/TLS requiere PHP-FPM, cookies Secure, WSS/Reverb, SMTP externo y TURN probado entre redes; añadir monitoreo y copias fuera del equipo. Ninguna de estas piezas aparece aquí como puesta en producción ya verificada.

Docker Compose definirá gateway, 11 servicios PHP, trabajadores de cola, Nginx, MySQL, Redis, Reverb y análisis de archivos. MySQL podrá compartir una instancia física en el piloto, manteniendo 11 bases y usuarios sin permisos cruzados. El contenido de adjuntos y las copias residirán fuera del servidor principal.

Nginx expondrá 443 para web y API; Reverb circulará por WSS detrás del proxy. MySQL 3306 y Redis 6379 permanecerán solo en la red privada. TURN usará 3478 para negociación, 5349 para TLS y un rango de retransmisión restringido definido en operación. SMTP usará 587 con STARTTLS. Los puertos de desarrollo de servicios no se publicarán en Internet.

3. Patrones de diseño

Tabla 3

Patrones y lugar de aplicación

Patrón	**Aplicación concreta**	**Efecto esperado**
API Gateway	Entrada, identidad, cuotas y rutas /api/v1	Centraliza controles de borde sin concentrar reglas de negocio.
Capas y puertos/adaptadores	Caso de uso frente a repositorio, almacenamiento y correo	Permite cambiar infraestructura y probar reglas aisladas.
Policy / RBAC	Permisos por membresía y autorización del recurso	Aplica límites por rol también fuera de la interfaz.
Strategy	Renderizador PDF y XLSX detrás del mismo contrato	Selecciona formato sin duplicar extracción ni permisos.
Factory	Construcción de trabajos y plantillas por tipo de reporte	Valida un catálogo cerrado de fuentes y formatos.
Observer y eventos de dominio	Persona guardada, movimiento confirmado y mensaje enviado	Desacopla avisos e indicadores del caso de uso principal.
Transactional Outbox	Evento escrito junto al dato del dominio	Evita perder auditoría cuando la mensajería falla.
Idempotent Consumer	Deduplicación de eventos y solicitudes de cliente	Permite reintentos con efecto único.
State machine	Desafíos, reportes, llamadas y recordatorios	Bloquea transiciones inválidas y aclara estados visibles.
Bloqueo optimista / pesimista	Versión de persona; bloqueo de cuenta o activo	Evita sobrescrituras y cantidades negativas.
Adapter	SMTP, almacenamiento S3 y cliente de TURN	Aísla contratos externos de la lógica comunitaria.

Patrón	Aplicación concreta	Efecto esperado
Component composition	Formulario, tabla, modal y control de permisos en React	Mantiene consistencia visual y comportamiento reutilizable.

3.1 Ejemplo de aplicación en tesorería

RegistrarMovimiento recibe un DTO con monto, tipo, motivo, junta y clave de idempotencia. La política valida el rol; el repositorio inicia transacción y bloquea la cuenta. La entidad Cuenta verifica que el saldo resultante sea válido. El repositorio inserta movimiento, saldo y evento outbox y confirma. Un consumidor genera la notificación y otro conserva la auditoría. Este diseño evita que un correo fallido revierta un movimiento ya confirmado.

3.2 Ejemplo de aplicación en exportaciones

SolicitarReporte valida origen, columnas y permiso. La fábrica selecciona una plantilla permitida y la estrategia PDF o XLSX. El adaptador consulta la instantánea autorizada, y el renderizador genera el archivo con nombre normalizado. La estrategia de planilla inserta las cinco columnas base, ubica Firma al final y limita campos adicionales. La descarga se autoriza de nuevo, independientemente del estado Lista.

4. Interfaces gráficas

4.1 Sistema visual y comportamiento común

Diseño vigente: Public Sans Variable, tarjetas de registros en 320–390 px, tablas en escritorio, foco visible, espacio para texto al 200 %, confirmaciones dentro de SRD y estados de vacío, cargando, error, reintentar y éxito. La consulta a Personas no conserva la ficha previa mientras espera una lectura distinta ni tras un 503. Las 14 secciones vacías a 320/1280 px aprobaron una prueba dirigida; la inspección de todos los diálogos, anchos y estados aún no está completa.

La interfaz empleará una base neutra y seria, con fondo claro, texto oscuro, bordes discretos y un acento azul configurable por junta. El tema oscuro utilizará superficies de bajo brillo y conservará contraste. La tipografía de producto será sans serif, con cuerpo de 16 px, encabezados de 24 a 32 px, controles táctiles de al menos 44 px y foco visible. El diseño responderá a 360, 768 y 1366 px sin ocultar funciones por error de ancho.

Los iconos tendrán nombre accesible y texto de ayuda. Los estados usarán texto además de color. Los formularios mostrarán etiquetas persistentes, no solo placeholders; los mensajes de error se asociarán con el campo. La preferencia de movimiento reducido desactivará elementos 3D y animaciones no esenciales. Estos controles se validarán con WCAG 2.2 AA (World Wide Web Consortium, 2024).

Las siguientes maquetas emplean datos ilustrativos de diseño. El logo, nombre, cifras y catálogos visibles se cargarán desde la configuración y los datos reales de cada junta. En web y Windows, el header contendrá identidad de junta, búsqueda, campana y perfil; el menú mostrará únicamente secciones autorizadas y el pie calculará el año automáticamente.

UI-01. Inicio de sesión

Figura 3

Inicio de sesión



Nota. RF-003, RF-006.

La pantalla abre directamente el sistema. El usuario puede ver u ocultar contraseña, abrir términos y recuperar acceso. Aceptar términos y validar credenciales conduce a UI-02. Credenciales inválidas presentan un mensaje genérico; no existe enlace de registro público.

UI-02. Verificación por correo

Figura 4

Verificación por correo



Nota. RF-004, RF-005.

El formulario solicita seis dígitos y permite pegar el código. El reenvío tiene temporizador; el código vence a los cinco minutos. Los mensajes distinguen código inválido, vencido y envío fallido sin mostrar datos internos. Volver cancela el desafío de acceso.

UI-03. Panel, búsqueda y navegación

Figura 5

Panel, búsqueda y navegación



Nota. RF-012 a RF-015, RF-045.

Los indicadores se calculan por junta y fecha local. La maqueta muestra una distribución; el panel también ofrece tipo de documento y filtros temporales. La campana abre la bandeja, el perfil controla tema y presencia y los tres accesos provienen del catálogo de funciones.

UI-04. Formulario de registro y edición

Figura 6

Formulario de registro y edición



Nota. RF-016 a RF-020, RF-023.

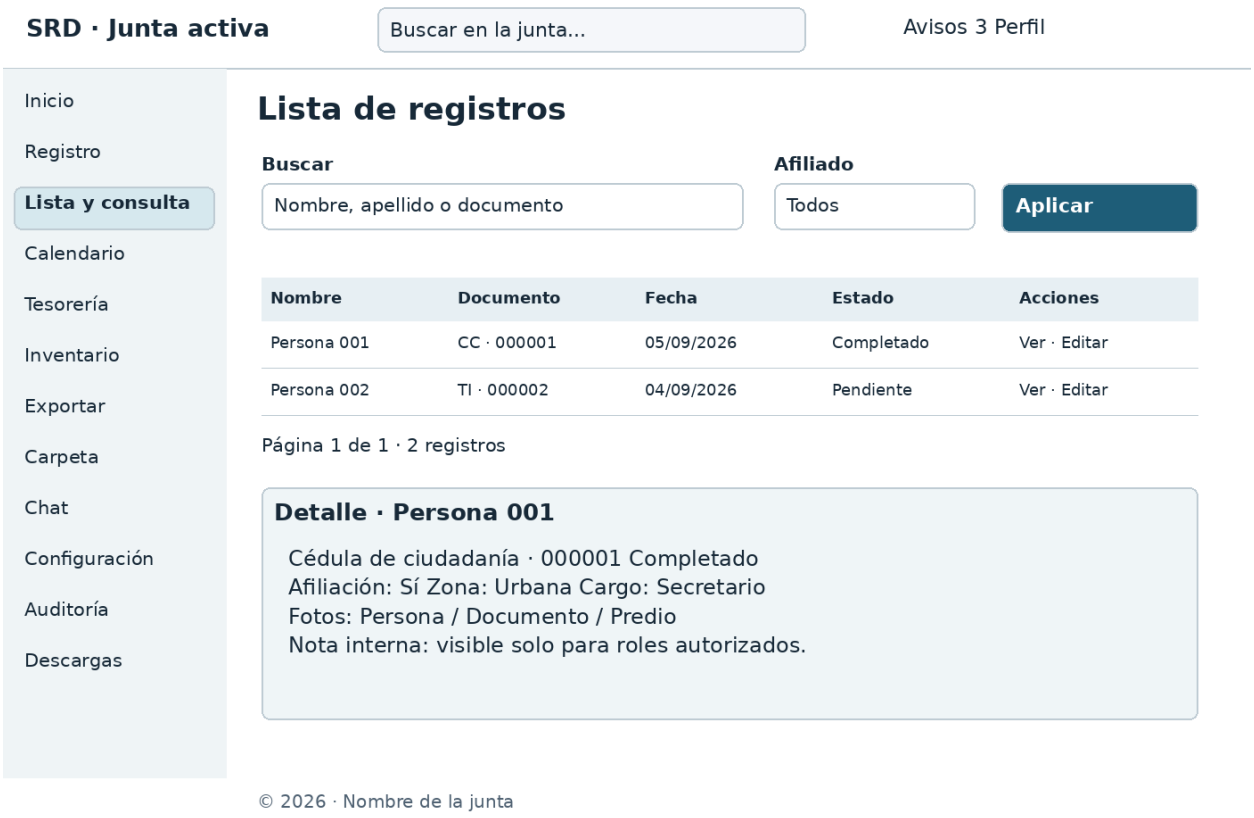
El formulario se divide en identidad, ubicación, contacto, cargo/predio, fotos y nota. La zona controla dirección y barrio. El modo edición usa los mismos componentes, cambia el título a Editar persona y muestra Volver y Guardar cambios. Pendiente y Completado aplican sus propias validaciones.

UI-05. Lista, consulta y detalle

En móvil, Lista utiliza tarjetas con datos y acciones principales; filtros frecuentes visibles y avanzados desplegables. Consultar muestra carga al iniciar la nueva búsqueda, retira el resultado anterior, informa 503 y permite reintento. Estos estados separan «sin coincidencias» de «no se pudo consultar»; la aceptación exhaustiva por rol está pendiente.

Figura 7

Lista, consulta y detalle



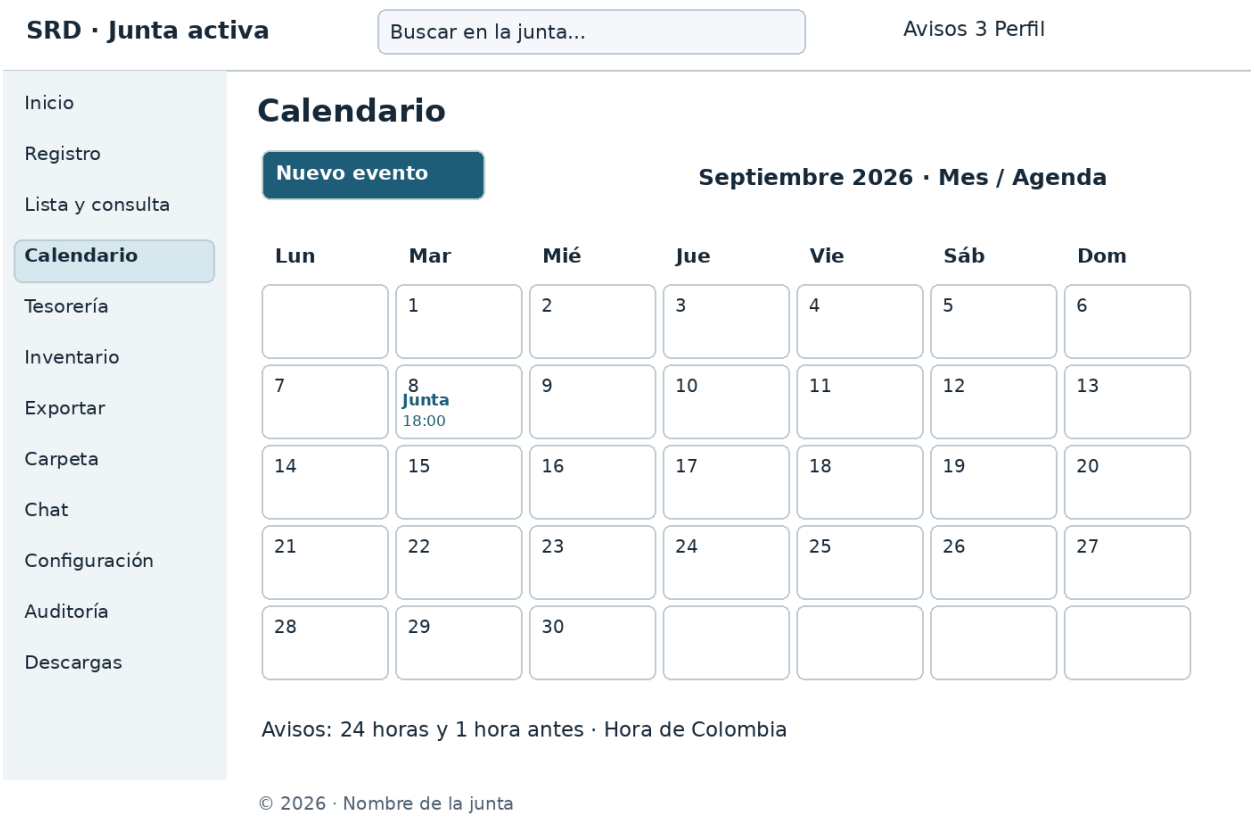
Nota. RF-021, RF-022, RF-024.

La lista admite filtros por junta, total y paginación. Ver abre detalle; Editar y Eliminar dependen del permiso. Consultar usa tipo y número y reutiliza la ficha. Fotos se amplían en modal; el campo nota desaparece completamente para tesorero, auditor y consultor.

UI-06. Calendario comunitario

Figura 8

Calendario comunitario



Nota. RF-025, RF-026.

Las vistas Mes, Semana y Agenda comparten eventos. Crear o editar abre un formulario con título, inicio, fin, lugar y participantes. Los estados distinguen programación, cercanía, curso, finalización y cancelación. Los avisos tienen enlaces que vuelven a validar permisos.

UI-07. Saldo e historial de tesorería

Figura 9

Saldo e historial de tesorería



Nota. RF-027 a RF-029.

Solo superadministrador, administrador y tesorero acceden al módulo. El saldo corresponde a los asientos confirmados. Ingresos y egresos solicitan monto y motivo; el detalle permite comprobante y reverso. Nunca se ofrece editar el monto de un asiento confirmado.

UI-08. Inventario de muebles e inmuebles

Figura 10

Inventario de muebles e inmuebles



Nota. RF-030, RF-031.

Los filtros separan muebles e inmuebles. La ficha permite fotos, ubicación, responsable y condición. Las entradas, salidas y ajustes de muebles se guardan con motivo y afectan cantidades; los inmuebles se administran como unidades individuales.

UI-09. Exportación y planillas

Figura 11

Exportación y planillas



Nota. RF-032 a RF-037.

El nombre se confirma mediante control visible. El formulario informa el máximo de cinco adicionales y muestra el conteo. La vista previa de planilla respeta el orden logo, H1, H2, fecha, H3, tabla y firmas finales. El usuario también puede exportar fichas, comprobantes e inventario autorizado.

UI-10. Chat, audio y llamada

Vista de mensaje con menú contextual: eliminación propia para ambos y ocultamiento del recibido solo para el usuario, visor de imagen y zoom, fijados, archivos, audio con pausa/vista previa y estados temporales de escritura/grabación/llamada. Se registra evento de llamada perdida o finalizada en el hilo. El canal Reverb/WebRTC funciona en pruebas locales; el diagrama productivo debe reflejar WSS, permisos de dispositivos y un TURN no verificado en redes externas.

Figura 12

Chat, audio y llamada



Nota. RF-011, RF-040 a RF-044.

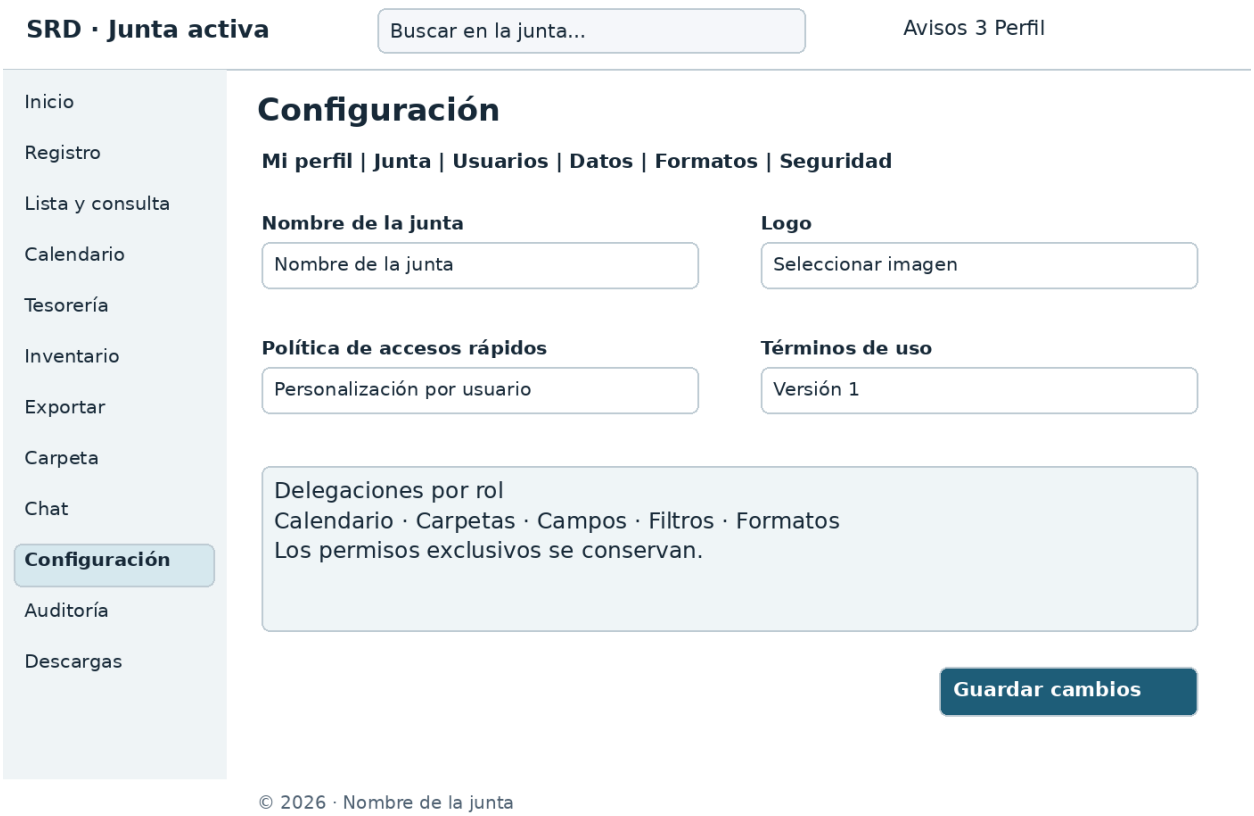
El directorio incluye miembros activos de la misma junta. El área de conversación muestra envío, entrega y lectura. Grabar audio pide permiso y ofrece escuchar, cancelar y enviar. Llamar abre un panel con aceptar o rechazar, micrófono y finalizar; no añade grabación.

UI-11. Perfil, configuración y operación

Selector Español/English con persistencia de preferencia por usuario. Textos de junta se guardan con variantes ES/EN redactadas por personas autorizadas; el identificador técnico no se traduce. La vista de un dato histórico sin inglés aplica fallback al texto original, no traducción automática. Este alcance es una solicitud posterior a la línea base SRS y necesita su aprobación y regresión integral.

Figura 13

Perfil, configuración y operación



Nota. RF-001, RF-002, RF-009, RF-010, RF-019, RF-047, RF-048, RF-054 a RF-056.

Mi perfil está disponible para todos. Junta, usuarios, campos y formatos exigen permisos; la delegación respeta las exclusividades. Cambiar correo despliega el bloque de confirmación

solo después de solicitar código. Operación global y publicación de versiones pertenecen al superadministrador.

UI-12. Carpeta interna

Figura 14

Carpeta interna



Nota. RF-038, RF-039.

La ruta de navegación permite recorrer subcarpetas. Cada archivo ofrece únicamente las acciones autorizadas. El sistema informa carga, validación, cuarentena o rechazo; los enlaces de descarga no son públicos. La cuota se expresa como uso y total disponible.

UI-13. Bitácora de auditoría

Figura 15

Bitácora de auditoría



Nota. RF-049, RF-050.

El listado se filtra por fecha, actor, módulo y resultado. El detalle muestra recurso y correlación, sin secretos ni contenido del chat. La vista es de solo lectura y permite exportación autorizada. El auditor no obtiene acceso al módulo financiero por ver sus metadatos de evento.

UI-14. Descargas para Windows y Android

Figura 16

Descargas para Windows y Android



Nota. RF-051, RF-053.

Cada tarjeta presenta versión, fecha, tamaño, sistema mínimo, firma y checksum. El botón entrega el instalador publicado. Las notas de versión y el manifiesto de distribución se conservan con el paquete; las versiones anteriores se gestionan desde operación.

UI-15. Aplicación Android

Figura 17

Aplicación Android



Nota. RF-052.

El menú inferior prioriza Inicio, Agenda, Chat y Perfil. Registrar y consultar quedan visibles desde Inicio; la cámara sirve para adjuntar fotos. La captura puede guardarse Pendiente. Los módulos financieros y de inventario ofrecen consulta por permiso, y la administración completa se abre en web.

4.2 Estados, validaciones y mensajes

Modelo de estados: idle → loading → success(empty|data) o error(503/timeout); retry reabre loading con los datos de consulta actuales y no recicla una ficha obsoleta. Para escritura con resultado incierto, mostrar aviso y verificar el recurso antes de volver a enviar. 409 fuerza

refresco; 403/404 no concede acceso alternativo; antivirus no disponible bloquea carga. El estado vacío nunca representa un fallo de red.

Tabla 4

Respuestas comunes de la interfaz

Situación	**Comportamiento de interfaz**
Solicitud en proceso	Deshabilitar acción de envío, mostrar progreso y mantener contenido.
Error de validación	Asociar mensaje al campo y mover foco al primer error sin vaciar formulario.
Permiso retirado	Cerrar el recurso restringido y mostrar acceso no disponible.
Conflicto de edición	Informar que existe una versión nueva y ofrecer recargar para conciliar.
Sin resultados	Mostrar criterio usado y opción de limpiar filtros.
Sin conexión	Indicar que no se confirmó el guardado y permitir reintento seguro.
Eliminar registro	Modal con Cancelar y Sí, eliminar; confirmación explícita y retorno a lista.
Sexto campo de planilla	Mensaje Límite de selección: solo puedes seleccionar máximo cinco campos.

4.3 Composición de exportaciones

La planilla se generará en tamaño carta horizontal cuando tenga más de cinco columnas; con cinco se permitirá orientación vertical. Los anchos se calcularán dentro del área imprimible, con texto ajustable y encabezados repetidos. Firma permanecerá en blanco y en la última columna, con ancho mínimo de 2,5 cm. Las firmas de PRESIDENTE y SECRETARIO aparecerán después de la última fila, en líneas separadas de la columna de firmas individuales.

La ficha individual usará título y logo de junta, identificación, estado, fecha, datos agrupados y tres fotografías cuando existan. La nota se insertará solo para roles autorizados. El comprobante de tesorería incluirá número, tipo, monto, concepto, fecha, responsable y vínculo a reverso. XLSX conservará filtros, encabezados y tipos correctos; los documentos se guardarán

como texto y los contenidos que comiencen con =, +, - o @ se neutralizarán para evitar ejecución de fórmulas no solicitadas.

5. Modelo de datos

5.1 Convenciones del modelo físico

Migraciones Laravel de cada dominio son la referencia ejecutable de tablas y columnas. Los esquemas se separan por dominio, no por cada organización; organization_id acota operaciones cuando aplica. Los diccionarios históricos de entidades proyectadas, especialmente db_reportes, no deben considerarse inventario de tablas existentes hasta corroborar sus migraciones.

MySQL 8.4 utilizará InnoDB, utf8mb4 y fechas UTC. UUID equivale a CHAR(36); DT, a DATETIME(6); PK identifica clave primaria; FK, una clave foránea dentro de la misma base; REF, una referencia lógica a otro servicio; UQ, una restricción única; el signo ? permite NULL. Los montos son DECIMAL(15,2) y la moneda es COP. Los documentos son VARCHAR para preservar ceros iniciales.

Las tablas con id PK usarán UUID. Salvo tablas de relación o eventos inmutables, se incluirán created_at, updated_at y created_by. Las relaciones con usuarios, organizaciones, archivos, definiciones y plantillas de otro servicio son lógicas aunque se conserve su identificador. Cada tabla de negocio incluirá organization_id. users, roles y permissions son globales; releases corresponde al catálogo global de distribución.

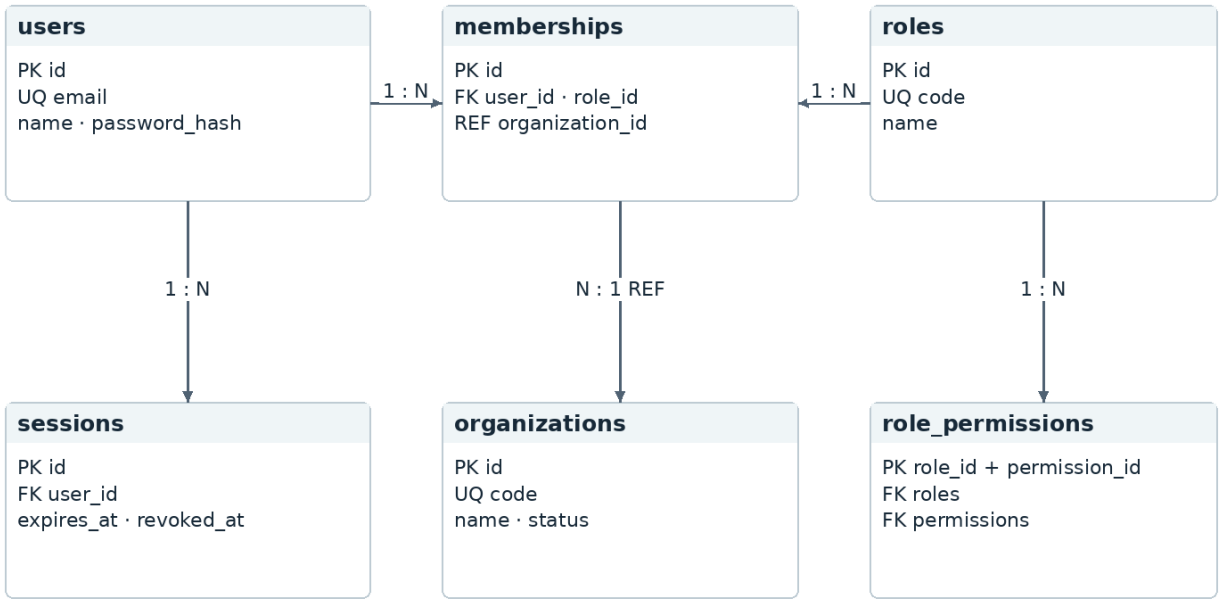
Para relaciones de una misma base se creará UNIQUE(organization_id,id) en la tabla padre y una FK compuesta (organization_id,parent_id) en el hijo. Así no basta que exista un UUID: también debe pertenecer a la junta del registro hijo. Los borrados de asientos, auditoría y

relaciones históricas utilizarán RESTRICT; las tablas subordinadas de una persona eliminada podrán usar CASCADE cuando no exista obligación de conservación.

5.2 Modelo entidad-relación por dominios

Figura 18

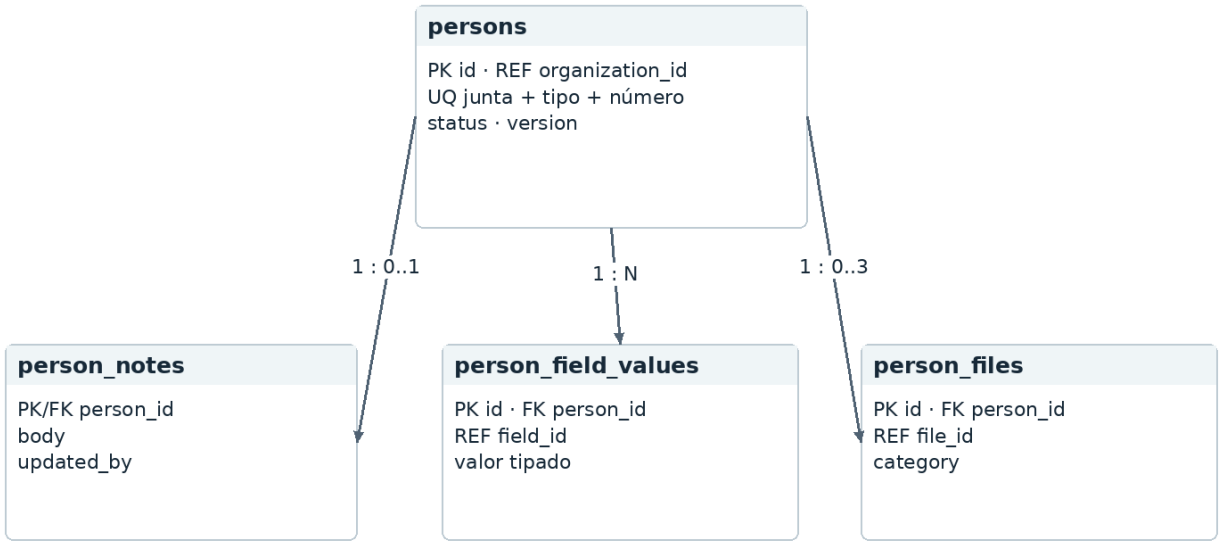
Identidad y pertenencia a juntas



Nota. La relación a organizations cruza servicios y se interpreta como REF, no como clave foránea de MySQL. Los permisos de rol se detallan mediante la tabla intermedia role_permissions.

Figura 19

Personas, notas, extensiones y fotografías

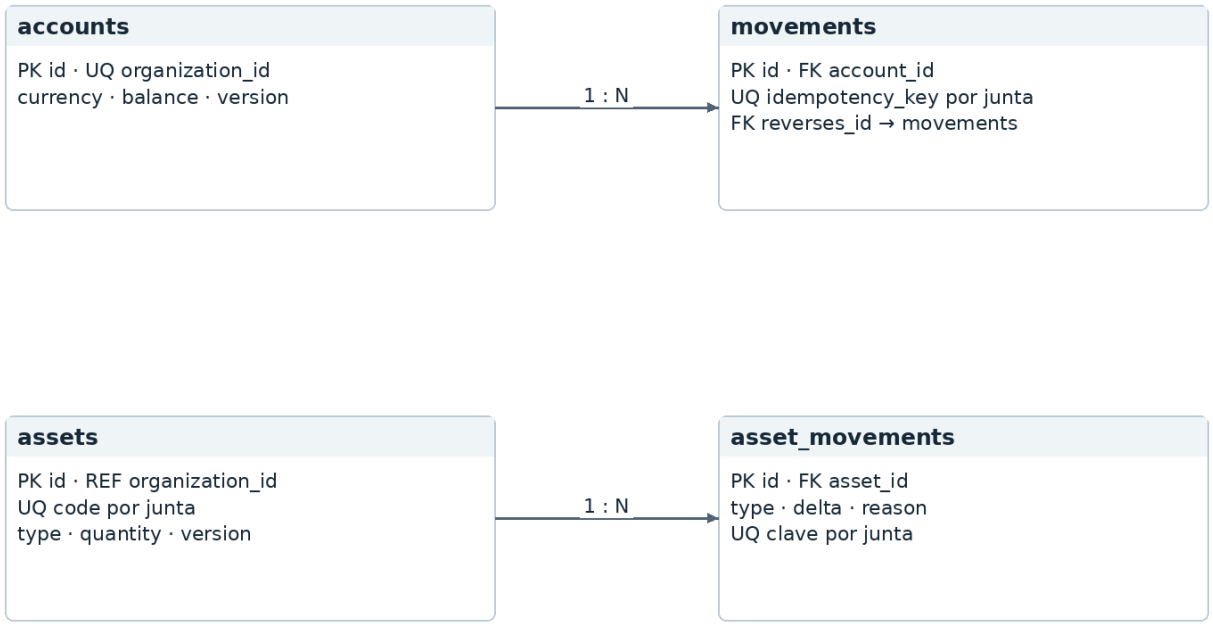


Nota. La nota opcional tiene cardinalidad 0..1. Cada persona admite tres categorías fotográficas.

Las definiciones de campos y objetos de archivo pertenecen a otros servicios.

Figura 20

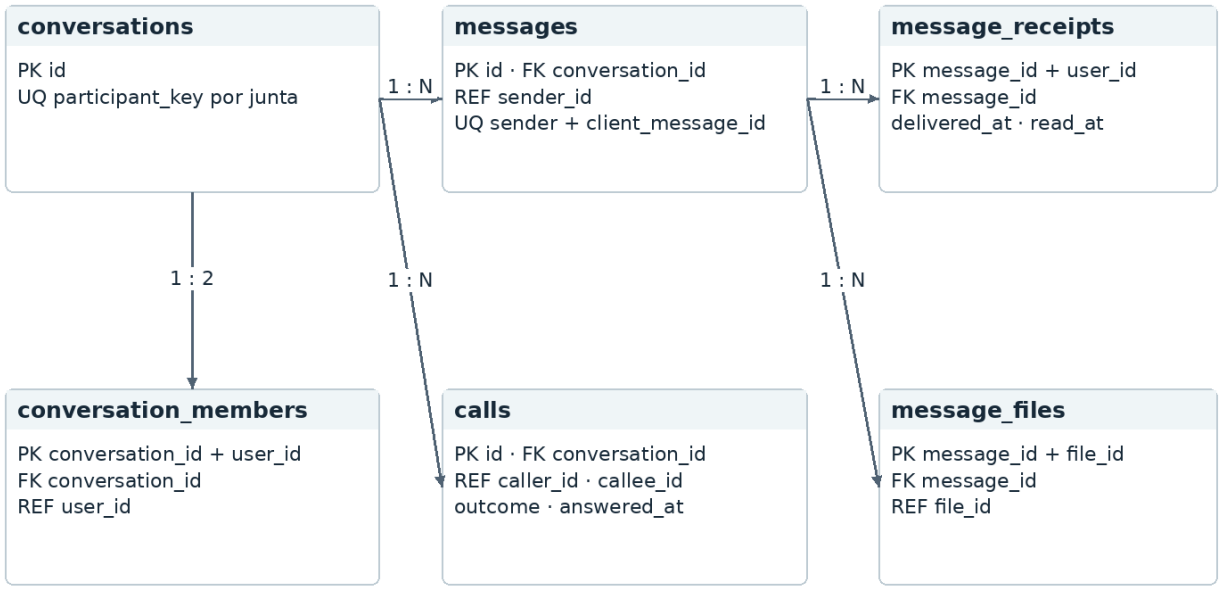
Tesorería e inventario



Nota. Una cuenta contiene movimientos y un activo contiene movimientos de cantidad. reverses_id relaciona un contramovimiento con el original y admite como máximo un reverso directo por asiento.

Figura 21

Conversaciones, mensajes y llamadas



Nota. Una conversación directa tiene exactamente dos miembros activos. Cada mensaje puede tener recibos y archivos. Las llamadas pertenecen a la conversación y guardan metadatos, sin audio grabado.

5.3 Diccionario de datos

El siguiente diccionario especifica las entidades físicas del sistema. Los campos comunes definidos en 5.1 se aplican sin repetirlos. Los atributos de integración llevan UUID y se resuelven mediante contratos; no se permite realizar JOIN entre bases de microservicios.

Base db_auth

users

id PK; email VARCHAR(254) UQ; name VARCHAR(120); password_hash VARCHAR(255); photo_file_id UUID?; theme ENUM(light,dark); presence_preference ENUM(online,away,dnd,invisible); status ENUM(invited,active,disabled); email_verified_at DT?.

memberships

id PK; organization_id UUID; user_id FK users; role_id FK roles; active BOOLEAN; UNIQUE(organization_id,user_id).

roles

id PK; code VARCHAR(30) UQ; name VARCHAR(60); is_global BOOLEAN.

permissions

id PK; code VARCHAR(80) UQ; module VARCHAR(30); delegable BOOLEAN.

role_permissions

role_id FK roles; permission_id FK permissions; PK(role_id,permission_id).

membership_grants

membership_id FK memberships; permission_id FK permissions; granted_by FK users; expires_at DT?; PK(membership_id,permission_id).

sessions

id PK; user_id FK users; organization_id UUID?; token_hash CHAR(64)? UQ; client ENUM(web,windows,android); last_activity_at DT; expires_at DT; revoked_at DT?; device_label VARCHAR(120).

auth_challenges

id PK; user_id FK users; purpose ENUM(login,email_change,reset,invite); destination VARCHAR(254); secret_digest CHAR(64); attempts TINYINT; expires_at DT; consumed_at DT?; sent_at DT?; resend_after DT.

invitations

id PK; organization_id UUID; email VARCHAR(254); role_id FK roles; invited_by FK users; challenge_id FK auth_challenges; status ENUM(pending,accepted,expired,revoked).

terms_acceptances

id PK; user_id FK users; organization_id UUID; terms_version_id UUID; accepted_at DT; UNIQUE(user_id,organization_id,terms_version_id).

Base db_configuracion

organizations

id PK; code VARCHAR(40) UQ; name VARCHAR(160); timezone VARCHAR(40); status ENUM(active,suspended); quota_bytes BIGINT UNSIGNED; logo_file_id UUID?.

settings

id PK; organization_id FK organizations; category VARCHAR(40); key VARCHAR(80); value JSON; version INT; UNIQUE(organization_id,category,key).

terms_versions

id PK; organization_id FK organizations; version INT; body LONGTEXT; published_at DT; UNIQUE(organization_id,version).

field_definitions

id PK; organization_id FK organizations; key VARCHAR(60); label VARCHAR(80); type ENUM(text,number,date,bool,select); required_on_complete BOOLEAN; active BOOLEAN; position INT; validation JSON; UNIQUE(organization_id,key).

catalog_options

id PK; organization_id FK organizations; catalog VARCHAR(50); code VARCHAR(40); label VARCHAR(120); active BOOLEAN; position INT; UNIQUE(organization_id,catalog,code).

privacy_requests

id PK; organization_id FK organizations; subject_ref UUID; request_type ENUM(access,correct,delete); received_at DT; status ENUM(received,review,resolved,rejected); decision TEXT?; resolved_at DT?; responsible_id UUID.

releases

id PK; platform ENUM(windows,android); version VARCHAR(30); file_id UUID; checksum CHAR(64); size_bytes BIGINT; min_os VARCHAR(50); published_at DT; active BOOLEAN; UNIQUE(platform,version).

Base db_registros

persons

id PK; organization_id UUID; document_type VARCHAR(20); document_number VARCHAR(30); first_names VARCHAR(120); last_names VARCHAR(120)?; affiliated BOOLEAN?; zone ENUM(rural,urban)?; gender VARCHAR(40)?; birth_date DATE?; phone VARCHAR(20)?; email VARCHAR(254)?; position_code VARCHAR(40)?; descriptive_role VARCHAR(30)?; property_name VARCHAR(160)?; address VARCHAR(180)?; neighborhood VARCHAR(100)?; status ENUM(pending,complete); schema_version INT; version INT; UNIQUE(organization_id,document_type,document_number).

person_notes

person_id FK persons PK; organization_id UUID; body TEXT; updated_by UUID; updated_at DT.

person_field_values

id PK; organization_id UUID; person_id FK persons; field_id UUID; value_text TEXT?; value_number DECIMAL(18,4)?; value_date DATE?; value_bool BOOLEAN?; value_option VARCHAR(40)?; UNIQUE(person_id,field_id).

person_files

id PK; organization_id UUID; person_id FK persons; file_id UUID; category ENUM(person,document,property); UNIQUE(person_id,category).

data_authorizations

id PK; organization_id UUID; person_id FK persons; purpose TEXT; basis VARCHAR(120); representative VARCHAR(160)?; evidence_file_id UUID?; captured_at DT; captured_by UUID.

Base db_archivos

folders

id PK; organization_id UUID; parent_id FK folders?; name VARCHAR(120); owner_id UUID; visibility ENUM(admin,delegated,personal); UNIQUE(organization_id,parent_id,name).

files

id PK; organization_id UUID; folder_id FK folders?; object_key VARCHAR(500) UQ; original_name VARCHAR(180); mime VARCHAR(100); size_bytes BIGINT; checksum CHAR(64); status ENUM(quarantine,ready,rejected,deleted); uploaded_by UUID.

file_links

id PK; organization_id UUID; file_id FK files; owner_service VARCHAR(30); owner_type VARCHAR(40); owner_id UUID; UNIQUE(file_id,owner_service,owner_type,owner_id).

suppression_orders

id PK; organization_id UUID; subject_ref UUID; resource_refs JSON; requested_at DT; completed_at DT?; state ENUM(queued,applied,failed); reason_code VARCHAR(40).

Base db_tesoreria

accounts

id PK; organization_id UUID UQ; currency CHAR(3); balance DECIMAL(15,2); version INT.

movements

id PK; organization_id UUID; account_id FK accounts; type ENUM(opening,income,expense,reversal); amount DECIMAL(15,2); sign SMALLINT; concept VARCHAR(500); effective_date DATE; recorded_by UUID; receipt_number VARCHAR(40); reverses_id FK movements? UQ; idempotency_key VARCHAR(80); request_hash CHAR(64); UNIQUE(organization_id,idempotency_key); UNIQUE(organization_id,receipt_number).

movement_files

movement_id FK movements; file_id UUID; organization_id UUID; PK(movement_id,file_id).

Base db_inventario

assets

id PK; organization_id UUID; code VARCHAR(40); type ENUM(real_estate,movable); name VARCHAR(160); category VARCHAR(60); description TEXT; location VARCHAR(180); condition VARCHAR(40); quantity INT UNSIGNED; responsible_id UUID?; status ENUM(active,inactive); version INT; UNIQUE(organization_id,code).

asset_movements

id PK; organization_id UUID; asset_id FK assets; type ENUM(opening,in,out,adjust,retire); delta INT; reason VARCHAR(500); performed_by UUID; idempotency_key VARCHAR(80); UNIQUE(organization_id,idempotency_key).

asset_files

asset_id FK assets; file_id UUID; organization_id UUID; position INT; PK(asset_id,file_id).

Base db_calendario

events

id PK; organization_id UUID; title VARCHAR(160); description TEXT?; starts_at DT; ends_at DT; place VARCHAR(180)?; cancelled_at DT?; version INT; organizer_id UUID.

event_participants

event_id FK events; user_id UUID; organization_id UUID; response ENUM(invited,accepted,declined); PK(event_id,user_id).

event_reminders

id PK; organization_id UUID; event_id FK events; minutes_before INT; scheduled_at DT; delivered_at DT?; status ENUM(pending,sent,cancelled); UNIQUE(event_id,minutes_before).

Base db_reportes — diseño proyectado (sin base ejecutable en el corte)

report_templates

id PK; organization_id UUID; type VARCHAR(40); version INT; logo_file_id UUID?; h1 VARCHAR(160); h2 VARCHAR(160); h3 VARCHAR(160); allowed_fields JSON; active BOOLEAN; UNIQUE(organization_id,type,version).

export_jobs

id PK; organization_id UUID; requester_id UUID; template_id FK report_templates; source VARCHAR(30); filters JSON; columns JSON; format ENUM(pdf,xlsx); filename VARCHAR(180); snapshot_at DT; status ENUM(queued,processing,ready,failed); file_id UUID?; expires_at DT; error_code VARCHAR(60)?; idempotency_key VARCHAR(80); UNIQUE(organization_id,requester_id,idempotency_key).

Base db_chat

conversations

id PK; organization_id UUID; participant_key VARCHAR(80); UNIQUE(organization_id,participant_key).

conversation_members

conversation_id FK conversations; user_id UUID; organization_id UUID; joined_at DT; last_read_message_id UUID?; PK(conversation_id,user_id).

messages

id PK; organization_id UUID; conversation_id FK conversations; sender_id UUID; client_message_id UUID; kind ENUM(text,file,audio); body TEXT?; sent_at DT; UNIQUE(organization_id,sender_id,client_message_id).

message_files

message_id FK messages; file_id UUID; organization_id UUID; duration_seconds INT?; PK(message_id,file_id).

message_receipts

message_id FK messages; user_id UUID; organization_id UUID; delivered_at DT?; read_at DT?; PK(message_id,user_id).

calls

id PK; organization_id UUID; conversation_id FK conversations; caller_id UUID; callee_id UUID; started_at DT; answered_at DT?; ended_at DT?; outcome ENUM(ringing,accepted,rejected,missed,failed,ended).

Base db_notificaciones

notifications

id PK; organization_id UUID; user_id UUID; event_id UUID; kind VARCHAR(40); title VARCHAR(160); summary VARCHAR(300); resource_type VARCHAR(40); resource_id UUID?; read_at DT?; dismissed_at DT?; UNIQUE(user_id,event_id,kind).

deliveries

id PK; organization_id UUID; notification_id FK notifications; channel ENUM(in_app,email); status ENUM(queued,sent,failed); attempts TINYINT; next_attempt_at DT?; provider_ref VARCHAR(160)?; UNIQUE(notification_id,channel).

preferences

user_id UUID; organization_id UUID; event_kind VARCHAR(40); in_app BOOLEAN; email BOOLEAN; PK(user_id,organization_id,event_kind).

Base db_auditoria

audit_events

id PK; organization_id UUID?; actor_id UUID?; service VARCHAR(30); action VARCHAR(80); resource_type VARCHAR(40); resource_id UUID?; result ENUM(success,rejected,failed); occurred_at DT; correlation_id UUID; source_event_id UUID UQ; metadata JSON; previous_hash CHAR(64)?; event_hash CHAR(64).

Tablas técnicas presentes en cada servicio de dominio

Tabla 5

Persistencia técnica para coordinación y reintentos

Tabla	Campos y restricciones
outbox_events	id UUID PK; organization_id UUID; type VARCHAR(100); aggregate_id UUID; payload JSON; correlation_id UUID; occurred_at DT; published_at DT?; attempts INT. Se inserta con la mutación.
processed_events	consumer VARCHAR(80); event_id UUID; processed_at DT; PK(consumer,event_id). Impide duplicar efectos.
idempotency_requests	organization_id UUID; actor_id UUID; key VARCHAR(80); request_hash CHAR(64); response_ref UUID; created_at DT; PK(organization_id,actor_id,key). Se conserva por política del dominio.

5.4 Diccionario funcional del registro de persona

Los textos configurables relacionados con campos/filtros admiten variantes administradas ES/EN donde el esquema actual lo soporte. Si un registro antiguo carece de inglés, mantener su valor original con control de edición humana. El idioma de sesión es una preferencia del usuario, no un atributo de la persona registrada ni una garantía de traducción automatizada.

Tabla 6

Validaciones de la ficha comunitaria

Campo	Tipo y catálogo	Regla de diligenciamiento
Tipo y número de documento	RC, TI, CC, CE, NIT; número texto hasta 30	Obligatorios desde Pendiente; únicos por junta y tipo.
Nombres y apellidos	Texto, 120 caracteres cada uno	Nombres para Pendiente; apellidos para Completado.
Afiliado y zona	Sí/No; Rural/Urbana	Obligatorios para Completado.
Género y nacimiento	Masculino/Femenino/Otro; DATE	Obligatorios para Completado; fecha no futura.
Teléfono y correo	Texto hasta 20; correo hasta 254	Obligatorios para Completado; validar formato.
Junta	UUID de organización	Derivada de membresía; no editable libremente.
Cargo	Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal, Otro	Obligatorio para Completado; catálogo ampliable.
Rol descriptivo	Administrador, Registrador, Tesorero, Auditor, Consultor	Obligatorio para Completado; no concede acceso.
Predio / dirección y barrio	Texto: 160 / 180 y 100 caracteres	Predio obligatorio en Rural; dirección y barrio en Urbana para Completado.
Fotos	Persona, documento y predio	Opcionales; JPEG/PNG/WebP, 5 MB cada una.
Nota	Texto hasta 4.000 caracteres	Opcional; solo tres roles autorizados.
Campos dinámicos	Texto, número, fecha, booleano o selección	Se valida el tipo y obligatoriedad de su versión de esquema.

5.5 Índices e invariantes

persons utilizará índices (organization_id,status,created_at,id), (organization_id,last_names,first_names,id) y la restricción única por documento. Las búsquedas de texto amplio emplearán un índice de búsqueda autorizado sin incluir notas restringidas. messages se indexará por (organization_id,conversation_id,sent_at,id); audit_events, por junta,

fecha, actor y acción. events tendrá índice por junta e inicio; export_jobs, por junta, solicitante y fecha.

accounts.balance y assets.quantity no podrán ser negativos. movements.amount deberá ser mayor que cero salvo el movimiento único de apertura, que admite cero. sign tomará 1 o -1; una apertura o ingreso suma, un egreso resta y un reverso usa el signo opuesto al original. Se admitirá un solo movimiento de apertura por cuenta y un reverso por asiento original; un reverso no se podrá volver a revertir, por lo que una corrección posterior exigirá un nuevo asiento documentado.

person_field_values tendrá exactamente un valor tipado no nulo por fila. Un selector conservará el código de opción y su versión de definición. events exigirá ends_at mayor que starts_at. Una carpeta raíz se identificará por junta con padre NULL y su nombre se normalizará para validar unicidad, ya que una restricción SQL con NULL no basta para impedir duplicados en la raíz.

5.6 Transacciones y consistencia

El alta de una persona confirma persons, person_field_values, person_notes cuando exista, referencias y outbox en una transacción de registros. La carga de archivos se realiza antes en archivos como objeto temporal; tras confirmar, un evento consolida la referencia. Los objetos temporales no vinculados se eliminan después de 24 horas. Un fallo de vínculo se reintenta con el mismo identificador sin recrear la persona.

Tesorería inicia transacción, consulta la cuenta FOR UPDATE, verifica clave idempotente, calcula saldo, registra asiento y outbox y confirma. Repetir la clave con otro cuerpo devuelve 409. Inventario aplica el mismo patrón sobre el activo y su cantidad. InnoDB ofrece bloqueos de lectura para proteger este tipo de operaciones (Oracle, s. f.).

Al borrar una persona se genera un evento mínimo con UUID y acción y una orden de supresión de recursos exclusivos. No se conserva la nota completa en el log. La restauración de copias reaplica estas órdenes antes de exponer el sistema. El servicio de auditoría añade eventos con claves únicas y una cadena de hashes por junta; un resumen diario se guarda fuera del servidor para detectar alteración, sin otorgar capacidad de edición a los usuarios.

6. Contratos e integraciones

6.1 Convenciones de API

La API usará /api/v1, JSON UTF-8 y encabezado X-Correlation-ID generado o validado por el gateway. Una respuesta exitosa contendrá data y meta; una lista añadirá page, page_size y total. Un error contendrá error.code, error.message, error.fields cuando aplique y correlation_id. Los errores no mostrarán trazas, consultas SQL ni valores secretos.

Tabla 7

Códigos de respuesta normalizados

Código HTTP	Uso
200 / 201	Consulta o modificación correcta / recurso creado.
202	Trabajo aceptado para procesamiento, todavía no terminado.
204	Eliminación o cierre completado sin contenido.
401 / 403	Sin sesión válida / sin autorización para la operación.
404	Recurso no visible o inexistente, sin filtrar su pertenencia.
409	Versión concurrente, duplicado o clave idempotente con otro cuerpo.
422	Validación de campos o regla de negocio incumplida.
429 / 503	Límite de solicitudes / dependencia temporalmente no disponible.

6.2 Operaciones representativas por módulo

Contratos a verificar por módulo: Personas (consulta y versión/409), Carpetas (delegación de solo lectura y antivirus/503), Tesorería (asiento inmutable/reverso), Inventario (existencias), Calendario (participantes), Notificaciones (leído/descartado), Chat (borrado asimétrico y eventos de llamada) y Auditoría (consulta/exportación). La firma de contexto no elimina verificaciones de dominio.

Tabla 8

Contratos principales de la API

Método y ruta	**Entrada esencial**	**Permiso o resultado**
POST /auth/login	email, password, terms_version_id, accepted	challenge_id; no entrega sesión.
POST /auth/verify	challenge_id, code	Sesión y membresías autorizadas.
POST /auth/challenges/{id}/resend	Finalidad del desafío	Nuevo código sujeto a límite.
POST /auth/password/reset	Token, contraseña y confirmación	Consume token y revoca sesiones.
POST /sessions/organization	organization_id	Membresía activa obligatoria.
POST /organizations/{id}/invitations	email, role_id	Administrador de esa junta o superadministrador.
PATCH /profile	name, photo_file_id, theme	Solo perfil propio.
POST /profile/email-change	new_email, reauthentication	Desafío independiente al nuevo correo.
POST /persons	Campos, status, schema_version	Crear persona: SA, AD, RE.
GET /persons	q, filtros, page, page_size	Lectura filtrada por junta y rol.
GET /persons/lookup	document_type, document_number	Detalle autorizado sin nota restringida.
PATCH /persons/{id}	Cambios, version	Control de concurrencia.

Método y ruta	Entrada esencial	Permiso o resultado
DELETE /persons/{id}	Confirmación de interfaz	SA o AD; evento y purga controlada.
POST /treasury/movements	type, amount, concept, Idempotency-Key	SA, AD, TE; movimiento transaccional.
POST /treasury/movements/{id}/reverse	reason, Idempotency-Key	Reverso único, sin borrar original.
POST /inventory/assets/{id}/movements	type, delta, reason	SA, AD, TE; validar cantidad.
POST /calendar/events	title, starts_at, ends_at, participants	Permiso delegado de gestión.
POST /exports	source, filters, columns, format, filename	Permiso del origen; máximo diez columnas.
GET /exports/{id}/download	Sesión vigente	Autorizar de nuevo y auditar descarga.
POST /files	Archivo, folder_id	Tipo real, cuota, análisis y permisos.
POST /conversations/{id}/messages	client_message_id, body, file_ids	Participante de la misma junta.
POST /conversations/{id}/calls	callee_id	Llamada individual autorizada.
GET /notifications	page, unread	Bandeja del usuario actual.
GET /audit-events	Fechas, actor, módulo, acción	SA, AD, AU; solo lectura.
GET /releases	platform	Versiones publicadas y autorizadas.

Las rutas de confirmación de cambio de correo, recuperación, cierre de sesión, configuración, lectura de reportes y operaciones CRUD complementarias conservarán el mismo esquema de errores y autorización. El documento OpenAPI de cada servicio enumerará sus operaciones y tipos al implementarse; las invariantes del SRS se aplican también a rutas que no aparecen en esta tabla resumida.

6.3 Contrato de eventos

Cada evento contendrá event_id UUID, event_type, event_version, organization_id, aggregate_id, actor_id, occurred_at, correlation_id y payload. El payload incluirá únicamente datos necesarios para el consumidor. La firma de contexto y los tokens no se reenviarán como contenido. Los consumidores almacenarán event_id antes de confirmar que el efecto se aplicó.

Tabla 9

Eventos de coordinación entre servicios

Evento	Productor	Consumidores	Datos de negocio mínimos
identity.membership.changed	Identidad	Gateway, servicios	Membresía, versión y estado.
person.saved / person.deleted	Registros	Auditoría, indicadores, archivos	UUID, estado, versión o recursos a desvincular.
treasury.movement.recorded	Tesorería	Auditoría, notificaciones	Comprobante y tipo; importe solo a avisos autorizados.
inventory.stock.changed	Inventario	Auditoría	Activo, diferencia y motivo permitido.
calendar.reminder.due	Calendario	Notificaciones	Evento, destinatario y anticipación.
chat.message.created	Chat	Reverb, notificaciones, auditoría	Mensaje y conversación; auditoría sin cuerpo.
export.ready	Reportes	Notificaciones, auditoría	Trabajo, solicitante y fecha de caducidad.
privacy.suppression.requested	Configuración	Archivos, registros, operación	Sujeto, recursos, alcance y fecha.

6.4 Audio y presencia

Señalización y presencia son eventos temporales; el contenido de mensaje, la nota de voz enviada y el evento de llamada finalizada/perdida tienen persistencia según el flujo. Permisos de

micrófono, servicio TURN entre redes, expiración de sesiones y estados WSS requieren pruebas independientes antes de que la topología productiva se considere operativa.

Los mensajes persistidos son la fuente de verdad; Reverb entrega actualizaciones en vivo. Los canales usarán identificadores de junta y conversación y se autorizarán al suscribirse. La presencia se mantendrá por sesión en Redis con latido cada 30 segundos y caducidad a los 90; el estado visible del usuario agregará todas sus sesiones activas. Invisible se proyectará como Desconectado.

Las llamadas intercambiarán oferta, respuesta y candidatos ICE por señalización autenticada. WebRTC transportará audio cifrado; STUN descubrirá rutas y TURN retransmitirá cuando haga falta. Las credenciales TURN serán temporales y solo se emitirán para participantes autorizados. Este esquema utiliza mecanismos definidos por WebRTC (World Wide Web Consortium, 2025). No se almacenan paquetes de audio ni se activa grabación en servidor.

7. Seguridad, despliegue y verificación

7.1 Protección de clientes y archivos

En web se utilizarán cookies HttpOnly, Secure y SameSite, protección CSRF, validación de origen y escape de contenido. El almacenamiento del navegador no contendrá tokens de larga duración. Android guardará credenciales mediante un almacén respaldado por Keystore; Windows utilizará almacenamiento seguro del sistema desde el proceso principal. Electron aplicará contextIsolation, sandbox y nodeIntegration deshabilitado, con IPC de lista permitida (Electron, s. f.).

Los archivos se validarán por MIME y contenido, no solo por extensión. Se cargarán en cuarentena, pasarán análisis antimalware y se publicarán como objetos privados. La descarga atravesará una autorización de recurso o un enlace efímero derivado de ella. Los nombres

originales no se utilizarán como rutas del sistema. Se limitarán tamaño, cuota y duración de audios conforme al SRS.

7.2 Configuración y ambientes

Tabla 10

Separación de ambientes

Ambiente	Propósito	Datos y accesos
Desarrollo	Construir y ejecutar pruebas unitarias	Datos ficticios, correo de pruebas y secretos locales no versionados.
Validación	Integración, carga y aceptación	Dos o más juntas de prueba, cuentas por rol y acceso restringido.
Piloto	Operación con la junta participante	Autorizaciones, copias diarias, monitoreo y paquetes firmados.

Cada ambiente tendrá sus propias claves de firma, base de datos, objetos y correo. Las variables obligatorias incluirán URL pública, credenciales privadas por servicio, conexión Redis, SMTP, almacenamiento, firma de contexto y TURN. Los archivos .env de ejemplo documentarán los nombres sin contener credenciales reales. Las migraciones y semillas crearán roles, permisos y catálogos; la primera cuenta global se aprovisionará por comando protegido, sin contraseña fija incluida en el repositorio.

7.3 Verificación del diseño

Corte de evidencia: 33 de 140 archivos distintos de navegador aprobaron sobre una imagen web al 19/10/2026; 107 sin ejecución final documentada sobre ella. La auditoría visual integral, matriz de escrituras por rol y regresión consolidada siguen abiertas. No convertir el conjunto de diagramas en prueba de producción ni sustituir la matriz RF/RNF/CU por un healthcheck.

Tabla 11

Validación de las decisiones de diseño

Elemento de diseño	Verificación requerida	Relación SRS
Aislamiento y políticas	Solicitar recurso de otra junta y recorrer cada rol	RNF-003; RNF-006
Login y correo	Caducidad, reenvío, uso único y sesión posterior	RF-003–010
Registro y configuración	Duplicados, cambio de zona y campos versionados	RF-016–024
Tesorería e inventario	Concurrencia, reversos, idempotencia y cantidades	RF-027–031
Exportación	Columnas, firmas, nombre, corte y permisos al descargar	RF-032–037
Chat y llamada	Texto, adjuntos, lectura, reconexión y TURN	RF-040–044
Clientes	Teclado, contraste, anchos, paquetes e instalación	RNF-011–012; RNF-018
Continuidad	Outbox, reintentos, restauración y supresiones	RF-055–056; RNF-009–010

Una modificación del diseño deberá actualizar las decisiones ADR, el esquema de datos, el contrato afectado y sus pruebas. La liberación de una versión exige coherencia entre el SRS, los casos de uso y la solución implementada, además de una demostración de los recorridos críticos desde los clientes soportados.

Referencias

Electron. (s. f.). *Security.* https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/security

González Horta, J. S. (s. f.). *SRD-Context [Documento de trabajo del proyecto]*.

Laravel. (s. f.-a). *Laravel Reverb.* https://laravel.com/docs/12.x/reverb

Laravel. (s. f.-b). *Laravel Sanctum. Laravel 12.x documentation.* https://laravel.com/docs/12.x/sanctum

Oracle. (s. f.). *Locking reads. MySQL 8.4 Reference Manual.* https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html

World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.* https://www.w3.org/TR/WCAG22/

World Wide Web Consortium. (2025). *WebRTC: Real-time communication in browsers.* https://www.w3.org/TR/webrtc/